



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Electromagnetismo

Guía N° 8 - Circuitos eléctricos en corriente continua

Profesores: Arturo Fernández Pérez y Christian Monsalvez Núñez

En todos los circuitos las fuentes de fem son ideales (sin resistencia interna) y el signo + señala su borne positivo (placa larga del símbolo). Los valores de las resistencias y de las fem se indican en cada figura.

1. Para el circuito de la Fig. 1, use las leyes de Kirchhoff para determinar la corriente I que circula por R_5 , con el sentido de referencia indicado por la flecha (un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario). **R:** $I = 2$ [A]

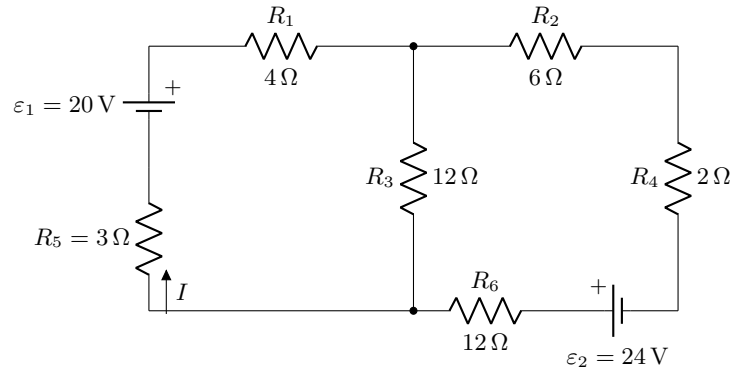


Figura 1

2. En la red de la Fig. 2, calcule la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q . **R:** $V_P - V_Q = 8$ [V]

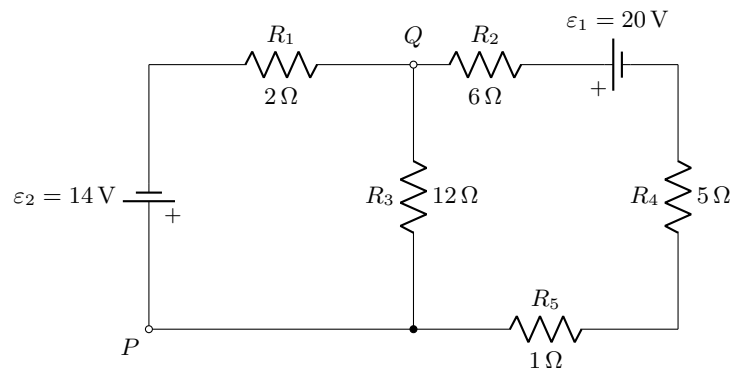


Figura 2

3. Determine la potencia disipada en la resistencia R_1 del circuito de la Fig. 3. **R:** $P_1 = 1$ [W]

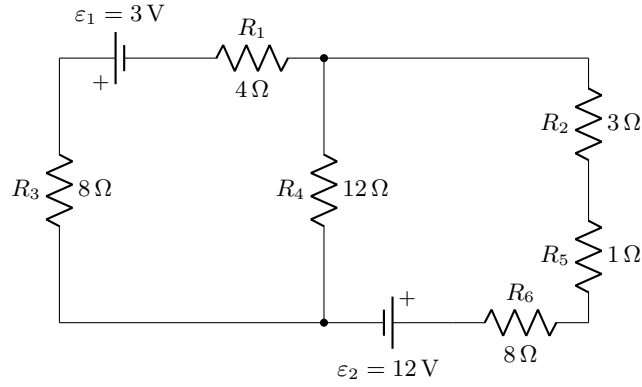


Figura 3

4. Para el circuito de la Fig. 4, aplique las leyes de Kirchhoff para obtener la corriente I que circula por R_4 en el sentido indicado por la flecha. **R:** $I = 2$ [A]

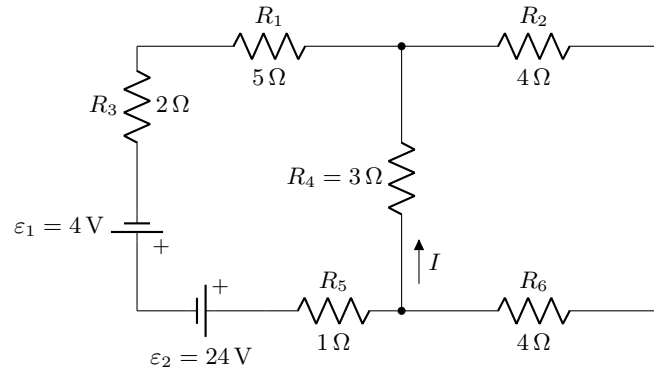


Figura 4

5. En el circuito de la Fig. 5, calcule la potencia de la fuente ε_1 e indique si entrega o absorbe energía. **R:** $P_{\varepsilon_1} = 12$ [W] (entrega energía al circuito)

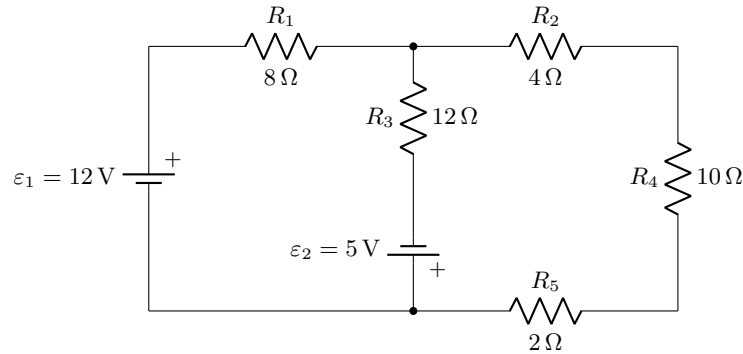


Figura 5

6. Para la red de la Fig. 6, determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q .
R: $V_P - V_Q = 3$ [V]

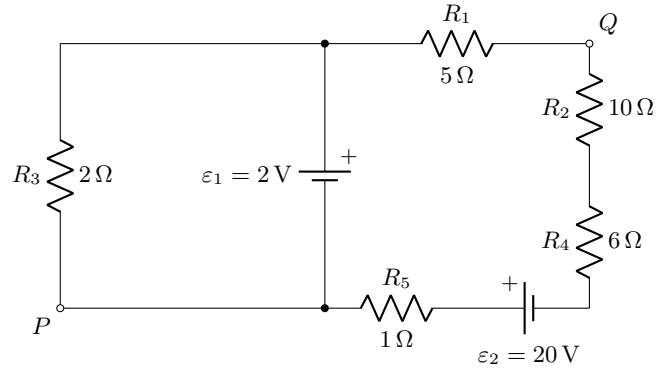


Figura 6

7. Calcule la potencia total disipada en todas las resistencias del circuito de la Fig. 7. **R:** $P_{\text{tot}} = 38$ [W]

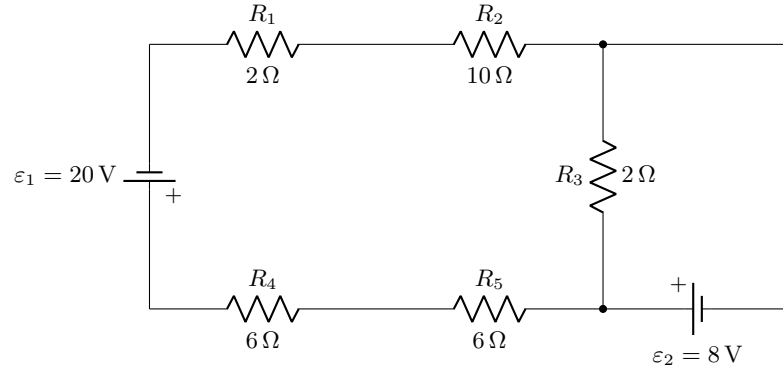


Figura 7

8. En el circuito de la Fig. 8, use las leyes de Kirchhoff para determinar la corriente I en R_7 (sentido de referencia indicado por la flecha) e interprete su signo. **R:** $I = -1$ [A]; la corriente circula en sentido contrario a la flecha.

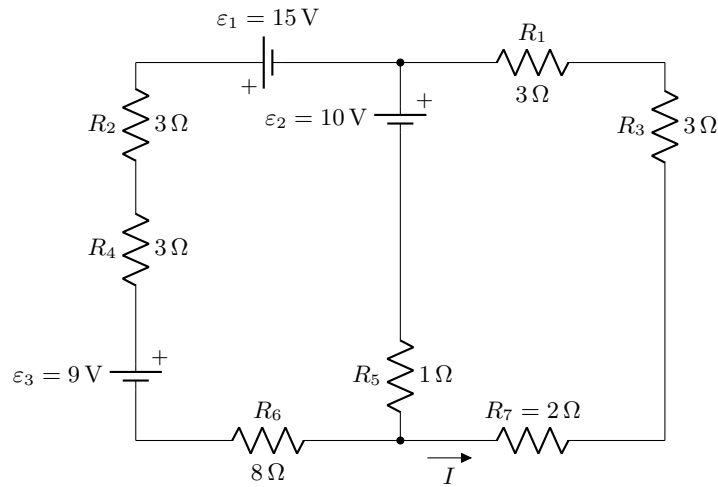


Figura 8

9. Para la red de la Fig. 9, determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q .
R: $V_P - V_Q = -14$ [V]

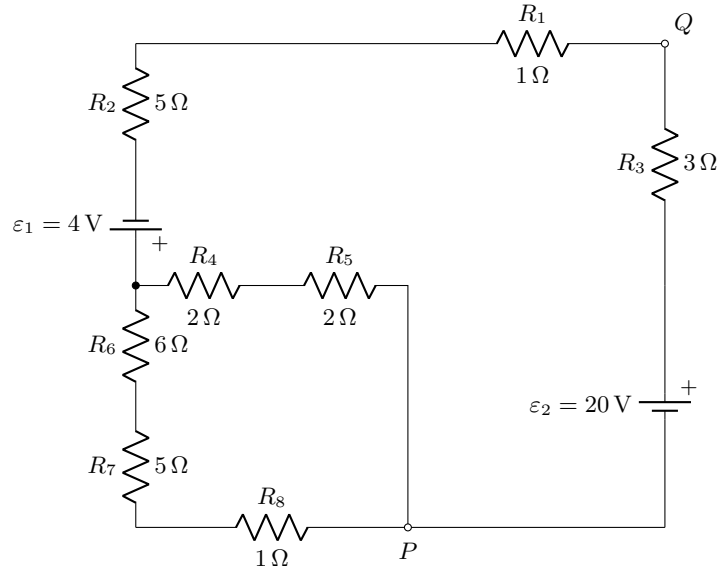


Figura 9

10. Calcule la potencia total disipada en todas las resistencias del circuito de la Fig. 10. **R:** $P_{\text{tot}} = 43$ [W]

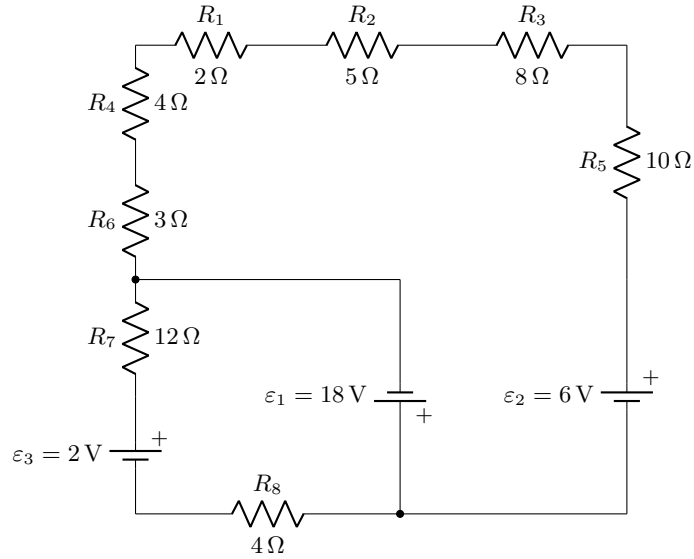


Figura 10

11. En el circuito de la Fig. 11, determine la potencia disipada en la resistencia R_4 . **R:** $P_4 = 18 \text{ [W]}$

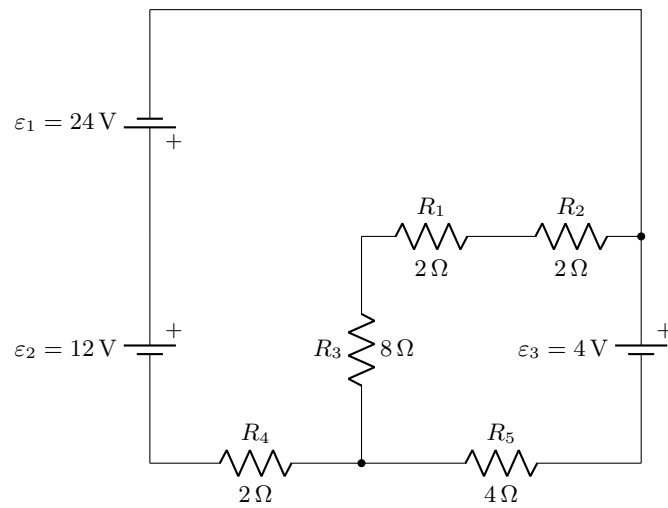


Figura 11